



000246
000247

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE
ALDEA CHIRREQUICHE HACIA ALDEA SERAXQUICHE (REGION
CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ

Tabla de contenido

1.	TRABAJOS PRELIMINARES	2
1.1	LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE	2
1.2	RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	2
1.3	REPLANTEO TOPOGRÁFICO	3
2.	MOVIMIENTO DE TIERRAS	5
2.1	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO	5
2.2	RELLENO CON MATERIAL CLASIFICADO.....	6
3.	ACONDICIONAMIENTO CARPETA DE RODADURA	7
3.1	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE EXISTENTE	7
3.2	MATERIAL GRANULAR PARA BASE	9
3.3	TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO MATERIAL GRANULAR PARA BASE.....	10
4.	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	12
4.1	COLOCACION CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI e=0.15m	12
4.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	15
5.	MEDIDAS DE MITIGACION.....	17
5.1	DRENAJE TRANSVERSAL $\phi 36"$	17
5.2	CAJA DE ENTRADA	18
5.3	CABEZAL DE SALIDA	18
5.4	CUNETAS REVESTIDAS	19
5.5	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA TERMOPLÁSTICA)	20
5.6	INSTALACIÓN DE VIALETAS.....	22
5.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	24
5.8	CUNETA DE DESFOGUE.....	25



William David Xol Si
INGENIERO CIVIL
COL. 9780





000246

000245

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE

DEFINICIÓN

Son los trabajos preliminares con el objeto de eliminar toda clase de vegetación existente; estos trabajos de limpieza se realizarán en los hombros de ambos lados de la carretera de terracería existente, en un ancho promedio de un metro por lado.

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el chapeo, tala, destronque, remoción y eliminación de toda clase de vegetación y desechos que estén dentro de los límites del derecho de vía y en las áreas de bancos de préstamos, excepto la vegetación que sea designada para que permanezca en su lugar, o que tenga que ser quitada de acuerdo con otras secciones de estas Especificaciones. El trabajo también incluye la debida preservación de la vegetación que deba conservarse, a efecto de evitar cualquier daño que se pueda ocasionar a la carretera o a cualquier propiedad.

La superficie del terreno debe quedar limpia de vegetación viva o muerta o de cualquier otro material que obstaculice la ejecución de los trabajos considerados.

En áreas donde se deba efectuar la excavación no clasificada, todos los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, deben ser removidos hasta una profundidad no menor de 60 centímetros debajo de la superficie de la sub-rasante; y el área total debe ser limpiada de matorrales, troncos carcomidos, raíces y otras materias vegetales u orgánicas susceptibles de descomposición. Las operaciones de limpia, chapeo y destronque, se deben efectuar previamente a la iniciación de los trabajos.

Antes de entregar la obra, se debe volver a efectuar la limpia y chapeo, con el objeto de eliminar la vegetación que haya crecido durante la construcción. No se podrá comenzar los trabajos de excavación y relleno hasta no estar satisfechos todos los requerimientos de limpia, chapeo y destronque. No se hará ninguna medida por la limpia, chapeo y destronque, que sean requeridos en la construcción de campamento y caminos de acceso.

MEDIDA:

La medida se debe hacer por el número de metros cuadrados, con aproximación de cuatro decimales que hay sido satisfactoriamente limpiadas, chapeadas y destroncadas.

PAGO:

El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados medidos como se indica previamente, al precio unitario de contrato correspondiente a la limpia, chapeo y destronque, cuyo precio incluye el trabajo estipulado

1.2 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN:

Este renglón servirá para identificar el proyecto en el lugar de su ejecución. Deberá ser de estructura metálica y manta vinílica adhesiva, resistente a cambios climáticos. La información referente a las

William David Vol Si
INGENIERO CIVIL
COL. 3780



ALCALDIA M.



dimensiones, colores, tipografía, logotipos, eslogan y todos los detalles que sirvan para identificar el proyecto, deberán ser suministrados por el Supervisor asignado a la obra.

000245

La unidad de medida para el pago del renglón será en: **Artículo de Metal (a. metal)**

1.3 REPLANTEO TOPOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro de personal calificado, del equipo necesario y del material para efectuar levantamientos y replanteos topográficos, cálculos y registros de datos durante el inicio de la obra, y al final de la misma, para el control del trabajo.

De realizarse alguna modificación en los renglones de trabajo, estos cambios deberán ser documentados a través de la entrega de planos finales, elaborados por el ejecutor y aprobados por el supervisor del proyecto.

Personal:

El personal, equipo y material deberá cumplir con lo siguiente:

- (a) Personal. El contratista debe suministrar cuadrillas de topografía técnicamente calificadas, capaces de ejecutar el trabajo en tiempo y con la exactitud requerida. Siempre que se estén realizando trabajos topográficos de replanteo, deberá estar presente en el proyecto un supervisor calificado para la cuadrilla.
- (b) Equipo. El ejecutor debe suministrar instrumentos de topografía y equipo de soporte capaces de alcanzar las tolerancias especificadas.
- (c) Material. El ejecutor debe suministrar herramientas e insumos aceptables del tipo y de la calidad utilizada normalmente en los trabajos de levantamientos topográficos efectuados en calles y adecuados para el uso indicado. Debe suministrar estacas y mojones de una longitud tal que provean un empotramiento sólido en el terreno y con un área superficial afuera del terreno suficiente para colocar las marcas legibles necesarias.

REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN:

Replanteo de la Línea Central:

El Personal de la supervisión colocará las referencias de los puntos de control horizontal y vertical, establecidos en los planos, consistentes en monumentos de concreto o trompos de madera y corresponderá al Ejecutor hacer el replanteo en detalle a cada 20 metros de la línea central. El Personal de la supervisión también suministrará los datos a utilizarse en el establecimiento de controles de los principales elementos del proyecto.

En adición a la información dada en los planos, el Personal de la Supervisora entregará los datos de rasante, pendientes, etc. El ejecutor debe realizar los cálculos adicionales para el uso conveniente de los datos suministrados por el Personal de la Supervisora. El ejecutor debe dar aviso al Personal de la Supervisora inmediatamente al notar discrepancias o errores encontrados, así como error o discrepancia en los planos y Disposiciones Especiales para que se resuelva lo procedente.

ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE
SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN





000244

000243

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA CONSTRUCCIÓN:

El ejecutor, con las referencias y la información suministrada en los planos y/o programas o archivos computarizados del diseño geométrico, colocará las estacas de construcción. Antes de efectuar un levantamiento topográfico para construcción. El ejecutor deberá discutir y coordinar con el supervisor lo siguiente:

- (a) Métodos a utilizar para el levantamiento topográfico.
- (b) Referencias para el replanteo.
- (c) Control de niveles para capas de materiales.
- (d) Control de estructuras.
- (e) Cualquier otro procedimiento y control necesarios para ejecutar el trabajo.

Antes de iniciar los trabajos de construcción, el ejecutor deberá notificar al Supervisor la falta de puntos de control o referencias. El supervisor restablecerá dichos puntos de control y referencias, antes de que inicie los trabajos de construcción.

El ejecutor deberá conservar todas las referencias iniciales y los puntos de control. Después de iniciar los trabajos de construcción, deberá reponer todas las referencias o puntos de control iniciales que hayan sido destruidas o perturbadas y que sean necesarias para la ejecución del trabajo.

Se deberá efectuar el levantamiento topográfico y establecer controles dentro de las tolerancias mostradas en el siguiente cuadro:

TOLERANCIAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS Y LOS REPLANTEOS TOPOGRÁFICOS:

Descripción Puntos de Control	Horizontal	Vertical ± 5 mm
Puntos sobre la línea central ⁽¹⁾ (PC), (PT), (POT) y (POC) incluyendo referencias, así como (PB)	± 50 mm	± 10 mm
Otros puntos sobre la línea central	± 50 mm	± 100 mm
Puntos de las secciones transversales ⁽²⁾	± 50 mm	± 100 mm
Referencias para el replanteo de estacas de talud	± 50 mm	± 20 mm
Alcantarillas, cunetas y estructuras menores de drenaje	± 50 mm	± 20 mm
Muros de retención	± 20 mm	± 10 mm
Sub-estructuras de puentes	± 20 mm	± 10 mm
Superestructuras de puentes	± 50 mm	± 10 mm
Límites de limpia, chapeo y destronque	± 500 mm	
Estacas finales para la sub-rasante de la calle	± 50 mm	± 10 mm
Estacas finales para la rasante de la calle	± 50 mm	± 10 mm

*Obtener las secciones transversales normales a la línea central $\pm 1^\circ$:

Las notas de campo deberán ser presentadas por el Supervisor en un formato aprobado. Se deberá suministrar todas las anotaciones topográficas. Se deberán suministrar los cálculos que respalden las cantidades de pago. Todas las anotaciones de campo y los documentos de soporte pasarán a ser propiedad del Estado. Cuando el replanteo haya sido aceptado, se podrán iniciar las operaciones de construcción.





000243
000242

Los trabajos de levantamiento topográfico para la construcción podrán ser revisados para verificar su exactitud y se podrán rechazar partes inaceptables del trabajo. Se deberá corregir el trabajo que no esté dentro de las tolerancias especificadas. La aceptación del levantamiento topográfico para la construcción no exime al Ejecutor de la responsabilidad de corregir errores descubiertos durante la ejecución del trabajo y de cubrir todos los costos adicionales causados por dicho error.

Después de rectificados los trabajos de replanteo topográfico, el ejecutor deberá entregar 3 juegos de planos, firmados y timbrados, de los trabajos realizados; de igual forma, se deberá entregar un disco con los archivos en formato DWG de los trabajos realizados.

La unidad de medida para el pago del renglón será en: **Metro**

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO

Excavación No Clasificada:

Es la operación de cortar y remover cualquier clase de material independiente de su naturaleza o de sus características, dentro o fuera de los límites de construcción, para incorporarlo en la construcción de rellenos, terraplenes y cualquier elemento que implique la construcción de la calle. Cuando se hayan completado todos los rellenos y demás elementos, con el material proveniente del corte y exista material sobrante, éste tendrá que desperdiciarse cuando así haya sido contemplado en el diseño o porque el material es inadecuado. Para efectos de pago, toda la excavación será no clasificada.

Excavación No Clasificada de Desperdicio:

Es el material resultante de la excavación que de acuerdo con los planos constituye sobrante o que sea material inadecuado para la construcción de la obra.

Límites de Construcción:

Es el área de terreno comprendida entre las intersecciones de los planos de los taludes, con el terreno original. En algunos casos, estos límites se extienden más allá de los correspondientes al derecho de vía.

Materiales inadecuados:

Son materiales inadecuados para la construcción de terraplenes y sub-rasante, los siguientes:

- Los correspondientes a la capa vegetal.
- Los clasificados en el grupo A-8, AASHTO M 145, que son suelos altamente orgánicos, constituidos por materias vegetales parcialmente carbonizadas o fangosas. Su clasificación es basada en una inspección visual y no depende del porcentaje que pasa el tamiz 0.075 mm (N° 200), del límite líquido, ni del índice de plasticidad. Están compuestos principalmente de materia orgánica parcialmente podrida y generalmente tienen una textura fibrosa, de color café oscuro o negro y olor a podredumbre. Son altamente compresibles y tienen baja resistencia.

Remoción y Prevención de Derrumbes:

Remoción de derrumbes es la operación de remover el derrumbe o deslizamiento del talud original que caiga sobre la calle. La prevención de derrumbes es la previsión necesaria, ya sea indicada en los planos o establecida por el Supervisor, para evitar que tal derrumbe o deslizamiento pueda ocurrir.



000241
000242

Sección Típica.

Es la representación gráfica transversal y acotada mostrada en los planos, que indica las partes componentes de una calle.

Sub-excavación.

Es la operación de remover el material inadecuado que se encuentre debajo del nivel de la sub-rasante en las secciones de corte o debajo del nivel del terreno natural en secciones de terraplén o relleno.



Medida

La medida se debe hacer del numero de metros cúbicos, con aproximación de dos decimales, de excavación no clasificada de desperdicio.

Pago.

El pago se debe hacer por el número de metros cúbicos, medidos como se indica anteriormente al precio unitario del contrato.

2.2 RELLENO CON MATERIAL CLASIFICADO

En todas las áreas donde se vayan a construir terraplenes, se deben terminar previamente los trabajos correspondientes a limpia, chapeo y destronque, retiro de estructuras, servicios existentes, obstáculos y, si fuese requerido, subdrenajes, drenajes y retiro de material inadecuado.

Como parte del trabajo de terraplén, deben ser rellenados y compactados perfectamente todos los hoyos y otras excavaciones pequeñas que queden con motivo del destronque, dentro de los límites del terraplén. La superficie del terreno, incluyendo tierra arada o suelta o la que sea erosionada debido a pequeños deslaves, deslizamientos u otras causas, se debe nivelar a efecto de compactar el terraplén en capas uniformes.

Cuando el terraplén a construir tenga 1 metro o menos de altura y el terreno original requiera ser escarificado, éste debe ser compactado a la misma densidad y por el mismo método especificado para la colocación del relleno. Cuando se construya un terraplén sobre una capa de balasto existente, se deberá escarificar la capa de balasto hasta una profundidad mínima de 150 milímetros debajo de dicha capa y se deberá compactar la sub-rasante. Cuando se construya un terraplén sobre un pavimento existente, se deberá escarificar y homogeneizar 200 milímetros debajo de la capa de rodadura. La sub-rasante expuesta, nueva o existente en todo el ancho de la sección, deberá ser conformada y compactada.

Antes de que sean colocados los materiales de un terraplén en ladera, la superficie se debe limpiar de toda vegetación y capa vegetal, debiendo enseguida construir terrazas o remover el terreno, escarificándolo hasta una profundidad no menor de 150 milímetros. En las laderas que tengan una pendiente igual o mayor de 2 ½ horizontal a 1 vertical, se deben construir terrazas. El terraplén debe ser construido en capas, como se especifica más adelante en esta Sección, principiando en la parte más baja, en capas de anchos parciales y aumentando tales anchos conforme vaya aumentando la altura del terraplén. El material que haya sido aflojado, debe ser re compactado simultáneamente con el material de terraplén colocado a la misma elevación.

Cuando los terraplenes se deban de construir adyacentes a, o sobre carreteras existentes, los taludes de dichas carreteras deben ser escarificados hasta una profundidad no menor de 150 milímetros;

construyendo el terraplén en capas sucesivas, como se especifica más adelante en esta Sección, hasta el nivel de la carretera existente, antes de continuar construyendo el terraplén. Enseguida, la parte superior de la carretera se debe escarificar y re compactar juntamente con la siguiente capa del terraplén. La profundidad total del escarificado y material que haya que agregar, no debe exceder del espesor permisible de la capa.

Cuando en la construcción del terraplén se termine todo el material resultante de los trabajos de excavación, el terraplén deberá completarse con material de préstamo.

Todos los terraplenes se deben construir hasta llegar a la sub-rasante establecida por el Delegado Residente y en capas aproximadamente paralelas a la sub-rasante indicada, salvo que en los planos se indique otra forma de construcción de dichas capas.



El Contratista debe compactar los taludes de los lados del terraplén con una compactadora de pata de cabra o por medio de un tractor de bandas. Para pendientes de 1: 2 (1 vertical a 2 horizontal) o mayores los taludes deben ser compactados conforme progrese la construcción del terraplén.

3. ACONDICIONAMIENTO CARPETA DE RODADURA

3.1 ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE EXISTENTE

Definiciones:

Subrasante: es la capa de terreno de una carretera, que soporta la estructura del pavimento y que se extiende hasta una profundidad tal que no le afecte la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto.

Sección típica de pavimentación: es la representación gráfica de un corte transversal que muestra en proyección vertical, las pendientes, espesores, dimensiones y composición de las capas de la estructura del pavimento.

Materiales inadecuados para la subrasante: son materiales inadecuados para la construcción de la sub-rasante, los siguiente:

- Los clasificados en el grupo A-8, AASHTO M145, que son suelos altamente orgánicos, constituidos por materias vegetales parcialmente carbonizadas o fangosas. Su clasificación está basada en una inspección visual y no depende del porcentaje que pasa el tamiz 0.075mm (N° 200), del límite líquido, ni del índice de plasticidad. Están compuestos principalmente de materia orgánica parcialmente podrida y generalmente tiene una textura fibrosa, de color café oscuro o negro y olor a podredumbre. Son altamente compresibles y tienen baja resistencia. Además, basuras o impurezas que puedan ser perjudiciales para la cimentación de la estructura del pavimento.
- Las rocas aisladas, mayores de 100 milímetros, que se encuentran incorporadas en los 300 milímetros superiores de la capa de suelo de sub-rasante.

Escarificación, tendido y conformación:

En las áreas que necesiten reacondicionamiento, el contratista debe proceder a escarificar el suelo de sub-rasante hasta una profundidad de 200 milímetros, eliminando las rocas mayores de 100

milímetros, acondicionándolas fuera del lecho del camino; seguidamente debe proceder a ajustar y conformar la superficie efectuando cortes y rellenos en un espesor no mayor a 200 milímetros. Una vez realizada la escarificación, todas las partículas mayores de tres pulgadas existentes en el material suelto, deberán ser retiradas. De existir zonas inestables en la superficie de rodadura producidos por materiales no adecuados deberán estabilizarse substituyendo dichos materiales por un material de mejor calidad aprobado por el supervisor.

En las áreas que necesiten reacondicionamiento, el Ejecutor debe proceder a escarificar el suelo de sub-rasante hasta una profundidad de 200 milímetros, eliminando las rocas mayores de 100 milímetros, acondicionándolas fuera del lecho del camino; seguidamente debe proceder a ajustar y conformar la superficie efectuando cortes y rellenos en un espesor no mayor de 200 milímetros.

El suelo de sub-rasante en toda el área a reacondicionarse debe humedecerse adecuadamente, antes de la compactación. El control de humedad puede efectuarse secando el material, o por el método con carburo, AASHTO T 217.



Conformación de la sub-rasante

Este trabajo consiste en conformar la superficie de rodadura, mantener el perfil longitudinal y la sección transversal del camino en condiciones adecuadas de tránsito y comprende los trabajos que se describen a continuación:

- La conformación de la superficie de rodadura, se ejecutará acomodándose a las dimensiones de la sección típica del camino, en algunos casos se podrán tener modificaciones en el bombeo si ello fuera conveniente por las condiciones del proyecto.
- Deberá de conformarse con una motoniveladora, dejando una pendiente mínima del 3.00 % de bombeo lateral (lomo de tortuga) a partir de la línea central hasta la cuneta natural, eliminando toda materia contaminante y material orgánico húmedo. Luego se procederá a compactar con el equipo apropiado la Sub-rasante ya conformada, debiendo quedar totalmente libre de baches y deflexiones.
- Para mantener el perfil del camino, la sub-rasante debe quedar veinte centímetros promedio por debajo del nivel de la capa de rodadura, el relleno se hará con el mismo material con que se haga un corte, siempre y cuando sea apropiado para el mismo, caso contrario deberá procederse al acarreo desde un banco con material calificado.

El Supervisor se aplicará cuando el supervisor de la Municipalidad autorice que es procedente hacerlo, tal es el caso de existir deflexiones en la Sub-rasante, o la falta de drenajes longitudinales, no se autorizará la aplicación de Supervisor mientras no se efectúe dicha corrección.

Compactación de base

Las capas de material granular se deben compactar como mínimo al 95% de la densidad máxima determinada por el método AASHTO T 180. El ejecutor debe controlar el contenido de humedad adecuado del material, por medio de ensayos de laboratorio y campo, secando el material y determinando la humedad a peso constante o por el método del Carburo de Calcio, AASHTO T 217, a efecto de obtener la compactación especificada. La capa debe ser nivelada con equipo apropiado para asegurar una compactación uniforme y no se aprobará la compactación, hasta que se llenen los

requisitos correspondientes especificados. Las pruebas de laboratorio podrán ser requeridas por el supervisor de la obra al proveedor del material granular.

Medida

La medida se debe hacer del número de metros cúbicos, con aproximación de dos decimales, capa base, medidos ya compactados en su posición final en la carretera y satisfactoriamente. El volumen de material efectivamente colocado se debe determinar por procedimientos analíticos y debe de estar dentro de los límites y dimensiones indicados en la sección típica de pavimentación.

Pago.

El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados colocados y compactados sobre el pavimento.

3.2 MATERIAL GRANULAR PARA BASE

Base granular:

Es la capa formada por la combinación de piedra o grava, con arena y suelo, en su estado natural, clasificados o con trituración parcial para constituir una base integrante de un pavimento, la cual está destinada fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas del tránsito provenientes de las capas superiores del pavimento, de tal manera que el suelo de sub rasante las pueda soportar.

La base granular tendrá un espesor de 0.20 metros en toda el área por debajo de la carpeta de rodadura.

Requisitos para los materiales:

El material de base debe consistir de preferencia en piedra o grava clasificada sin triturar, o solamente con trituración parcial cuando sea necesario para cumplir con los requisitos de graduación establecidos en esta sección, que llene los requisitos siguientes:

■ Valor soporte:

Debe tener un CBR determinado por el método AASHTO T 193, mínimo de 90, efectuado sobre muestra saturada, a 95% de compactación determinada por el método AASHTO T 180 y un hinchamiento máximo de 0.5% en el ensayo efectuado según AASHTO T 193.

■ Abrasión:

La porción de agregado retenida en el tamiz 4.75 mm (No. 4), no debe tener un porcentaje de desgaste por abrasión determinado por el método AASHTO T 96, mayor de 50 a 500 revoluciones.

■ Partículas planas o alargadas:

No más del 25% en peso del material retenido en el tamiz 4.75 mm (No. 4), pueden ser partículas planas o alargadas, con una longitud mayor de cinco veces el espesor promedio de dichas partículas.

■ Impurezas:

El material granular debe estar exento de materias vegetales, basura, terrones de arcilla o sustancias que incorporan dentro de la capa granular puedan causar fallas en el pavimento.



Willian...
INGENIERO CIVIL
COL. 9780



▪ Graduación:

El material para capa granular debe llenar los requisitos de graduación, determinada por los métodos AASHTO T 27 y AASHTO T 11, para el tipo que se indique en las disposiciones especiales, de los que estipulan en la tabla 304-1.

▪ Plasticidad y cohesión:

El material de la capa de sub-base o base granular, en el momento de ser colocado en la carretera, no debe tener en la fracción que pasa el Tamiz 0.425 mm (N° 40), incluyendo el material de relleno, un índice de plasticidad mayor de 6 para la sub-base y la base, determinado por el método AASHTO T 90, ni un límite líquido mayor de 25 tanto para la sub-base como para la base, según AASHTO T 89, determinados ambos sobre muestra preparada en húmedo de conformidad con AASHTO T 146.

▪ Equivalente de arena:

El equivalente de arena no debe ser menor de 30 tanto para sub base como para base, según AASHTO T 176.

Medida:

La medición se debe hacer del número de metros cúbicos, con aproximación de dos decimales, colocados sobre la subrasante con el espesor establecido en planos, construidas satisfactoriamente de acuerdo con estas especificaciones.

Pago:

El pago se debe hacer del número de metros cúbicos, con aproximación de dos decimales, colocados sobre la subrasante con el espesor establecido en planos, al precio unitario de contrato, correspondiente a cunetas revestidas.

3.3 TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO MATERIAL GRANULAR PARA BASE

Colocación y tendido:

El material de base y base granular debe ser depositado sobre la sub-rasante, respectivamente, previamente preparada y aceptada, ya sea directamente con camiones de volteo, tendiéndolo con motoniveladora o por medio de equipo especial que asegure su distribución en una capa de material uniforme y sin segregación en una sola operación y que lo acondicione en un ancho no menor de 3 metros. El espesor de la capa a tenderse, no debe ser mayor de 300 milímetros ni menor de 100 milímetros. La distancia máxima a que puede ser colocado el material de base, medida desde el extremo anterior de la capa terminada, en ningún caso debe ser mayor de 4 kilómetros.

Mezcla:

Después de haberse colocado y tendido el material de base, debe procederse a su homogenización con la humedad adecuada, mezclando el material en todo el espesor de la capa, mediante la utilización de maquinaria y equipo apropiado, pudiéndose efectuar con motoniveladora o cualquier equipo que asegure una mezcla homogénea. En caso de utilizarse equipo especial de tendido, que permita esparcir el material previamente humedecido y sin segregación. No se debe requerir esta mezcla.

Riego de agua:

Previamente a la compactación de la capa base, se debe humedecer adecuadamente el material para lograr la densidad especificada. La humedad de campo se debe determinar secando el material o por



000237
000236

el método con carburo, según AASHTO T 217. El humedecimiento del material se puede efectuar en la planta, antes de ser acarreado y tendido, pudiéndose en este caso, proceder a su compactación inmediata. En el caso que el material se humedezca después de tendido, debe mezclarse mecánicamente para lograr un humedecimiento homogéneo, que permita la compactación especificada. El riego de agua se puede efectuar simultáneamente con la operación de mezcla.

Conforme se vaya terminando de construir la sub-rasante de acuerdo con lo indicado en la Sección de acondicionamiento de sub-rasante y base, se debe colocar la capa de material granular



No se debe dejar sin cubrir la sub-rasante, en una longitud mayor de 2 kilómetros. El espesor total de la capa de balasto no debe ser menor de 100 milímetros ni mayor de 250 milímetros. El espesor promedio que se utilizará en la obra, será de 100 milímetros.

Quando la capa de material granular se deba colocar sobre una sub-rasante existente, ésta debe ser previamente conformada, escarificada y compactada superficialmente, respetando las líneas, pendientes y sección típica establecidas en los planos y especificaciones. En los lugares donde se encuentre material inadecuado, éstos deberán ser removidos hasta una profundidad de por lo menos 300 milímetros y reemplazados con material apropiado. Todas las rocas o piedras grandes que se encuentren en el lecho de la carretera, se deben excavar hasta los límites laterales de la misma, mostrados en los planos y a una profundidad por lo menos de 300 milímetros de la sub-rasante.

El material granular para la superficie de rodadura se esparcirá sobre la sub-rasante previamente reacondicionada, este material será extendido mediante el uso de moto niveladora u otros equipos, capaces de esparcir el material de acuerdo a los requerimientos de pendiente y coronamiento, con los espesores y anchos especificados, pero sin permitir la segregación de esos materiales.

Compactación base:

Las capas de material granular se deben compactar como mínimo al 95% de la densidad máxima determinada por el método AASHTO T 180. El ejecutor debe controlar el contenido de humedad adecuado del material, por medio de ensayos de laboratorio y campo, secando el material y determinando la humedad a peso constante o por el método del Carburo de Calcio, AASHTO T 217, a efecto de obtener la compactación especificada. La capa debe ser nivelada con equipo apropiado para asegurar una compactación uniforme y no se aprobará la compactación, hasta que se llenen los requisitos correspondientes especificados. Las pruebas de laboratorio podrán ser requeridas por el supervisor de la obra al proveedor del material granular.

El contratista debe de controlar, por medio de ensayos de laboratorio y de campo, la compactación que debe dar el material según la maquinaria y equipo que dispone para lograr la densidad especificada. Se establece una tolerancia en menos del 3% respecto al porcentaje de compactación especificado, para aceptación de la capa de base. Se deben efectuar ensayos representativos por cada 400 metros cuadrados de cada una de las capas que se compacten. Las densidades de campo no deben ser efectuadas a una distancia menor de 20 metros en sentido longitudinal, sobre la superficie compactada que se este controlando, a menos que se trate de áreas delimitadas para correcciones. De preferencia el control de compactación se debe hacer en la franja de mayor circulación del tránsito previsto y siguiendo un orden alternado de derecha, centro e izquierda del eje.

Medida:

